聲景智探

跟著耳朵，發現城市

泰北聽路隊

泰北國際雙語學校 - 國小部



AI 概念插畫

同一條路，會聽到什麼?



AI 概念插畫

鳥叫、車聲，
還是人聲?

換個地方或時間，
會不會不一樣?

我們想做一張聽得到的地圖

破案前，先列疑問

鳥叫還是車聲?

同地不同時間?

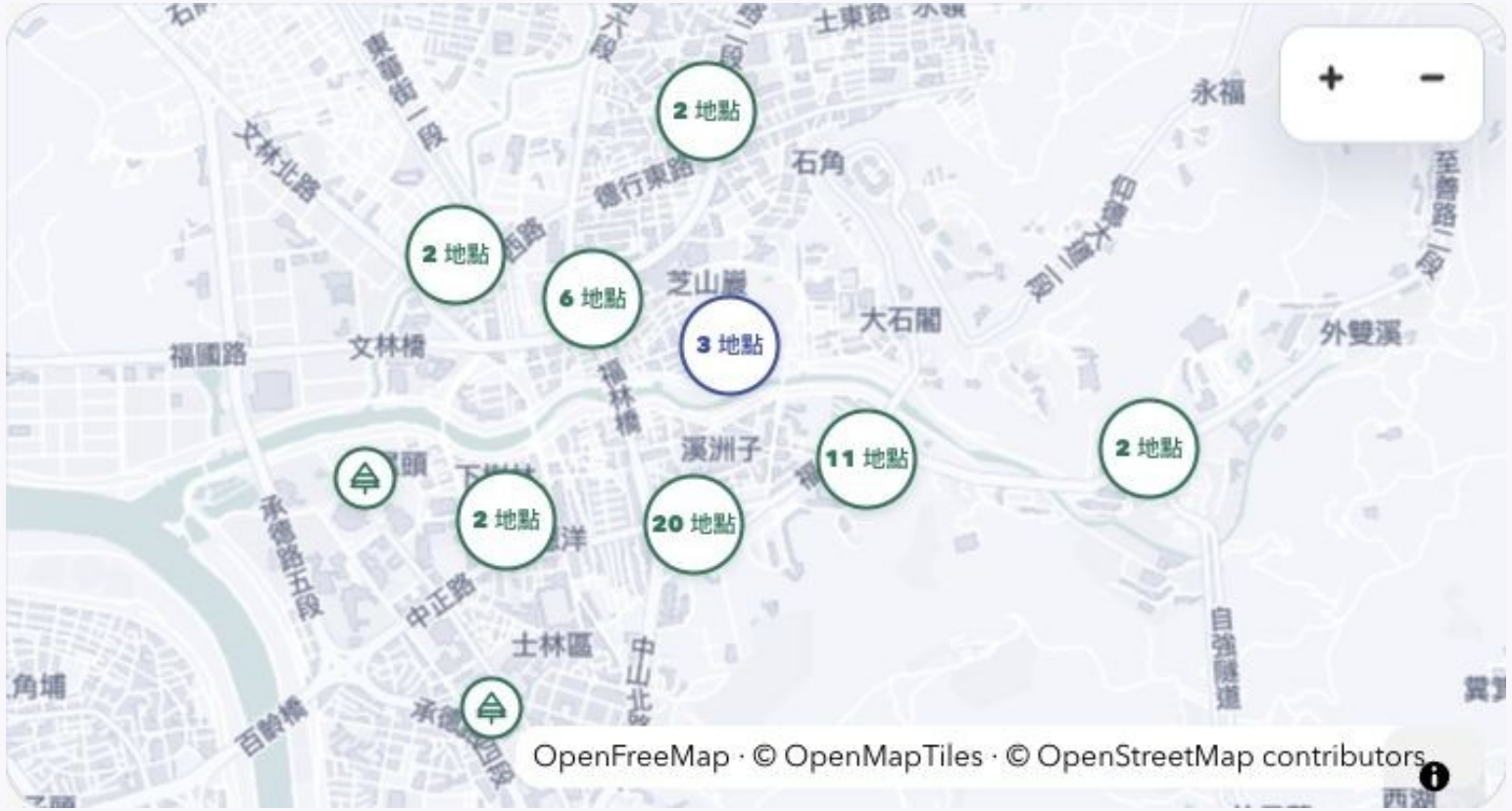
這裡的聲音從哪裡來?

換個地點呢?

回來再聽一次?

每次先挑一個問題

我想去這裡聽



選地點

翻一個故事

想一個問題

故事是情境
聲音自己去錄

盲聽小遊戲



先聽，再選

「我聽到什麼？」

猜完再看 AI
也說說我的理由

猜不同也沒關係

AI 和我一起聽



我先猜， AI 再猜

看圖，找聲音

重聽一次
說說我的理由

9 段公開原音

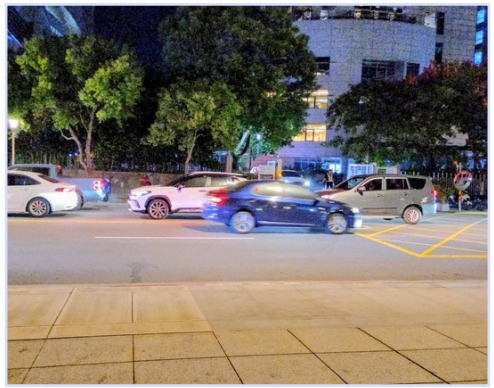
公開原音練習聽，我的現場聲音另外錄

同地跨時段回訪：現場照片與原音雙重比對

拍下現場照片＋錄 15 秒原音，比對早晚與位置差異

第一次採集｜通學尖峰．大馬路側

📣 -17.8 dBFS



福林路通學車流實測

- 時段：上學／放學車流尖峰
- 峰值： -2.3 dBFS （公車煞車）
- AI 辨識：公車引擎、機車加速聲、路口號誌與人聲

📌 現場照片＋原音證據：貼著大馬路走時，低頻車流聲連續不斷，同學講話需要提高音量。

第二次回訪｜離峰．退縮綠蔭與公園

🌿 -25.9 dBFS



志成公園與綠蔭步道

- 時段：早晨／綠蔭退縮側
- 音量下降：減弱逾 8 dB
- AI 辨識：白頭翁鳥鳴、微風樹葉聲、遠處輕微車流聲

✨ 回訪比對發現：只要轉進退縮步道或錯開尖峰，車聲退到背景，自然鳥鳴與風聲就會清楚浮現！

音量小百科： dBFS 越接近 0 聲音越大！📣 -17.8 dBFS 通學車流 ←— 相差 35 dB —→ 🏠 -52.6 dBFS 住家山景陽台

擴充聲音地圖：結合現場照片與 17 處實測原音

施工、上課、操場、捷運與公園，點地圖看照片聽原音



-21.5 dBFS

道路與人行道施工

電鑽敲擊與安全錐警示



-21.9 dBFS

校園上課鐘聲與朗讀

鐘聲、課堂朗讀與翻書



-20.4 dBFS

下課十分鐘操場

歡呼笑聲、哨音與運球



-20.2 dBFS

捷運芝山站列車進站

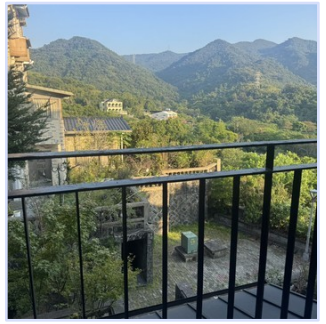
高架列車滑行與進站音



-25.9 dBFS

志成公園晨間鳥鳴

樹冠鳥鳴與微風吹葉聲



-52.6 dBFS

住家山景陽台清晨

極安靜山林底噪與蟲鳴

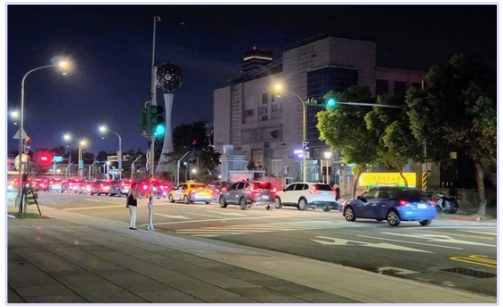
聲音地圖全面擴充：整合 50 個政府公開據點 + 17 處校園與街廓實拍照片與原音（含音樂課、垃圾車、午後陣雨、公車進站與河濱）！

城市聲音時光機：累積大數據紀錄環境演變

聲音＋照片＋時間軸，回溯城市與校園變化

07:30 早晨通學

城市甦醒與綠蔭鳥鳴



- 路口車流 -18.5 dBFS
- 公園鳥鳴 -25.9 dBFS
- 紀錄早晨通學聲景對比

10:30 上課與施工

校園學習與街廓工程



- 課堂朗讀 -21.9 dBFS
- 音樂直笛 -23.7 dBFS
- 追蹤施工路段工程期間變化

16:30 放學與傍晚

公車進站與台灣日常



- 公車進站 -17.2 dBFS
- 午後陣雨 -24.8 dBFS
- 巷弄垃圾車少女的祈禱琴聲

21:00 夜晚與跨月

萬籟俱寂與四季時光檔



- 夜間陽台 -48.2 dBFS
- 清晨陽台 -52.6 dBFS
- 累積跨月大數據回看環境演變

時光機器大數據價值：當全校持續累積不同月份、晴雨與施工前後的「聲音＋照片」，就能隨時拉動時間軸聽見城市演變！

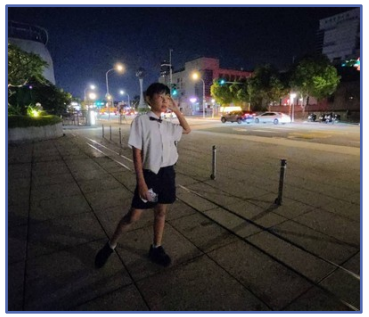
聲音大數據 × 智慧通學與探索路線規劃

比較不同路線的分貝與聲源，找出最安靜舒適的路



路線 A ｜大馬路與施工側（-17.8 dBFS）

- 途經：雙向車道旁、公車站與道路施工點
- 聲景特徵：氣壓煞車（-17.2 dBFS）與鑽地聲
- 建議：尖峰時段較吵雜，行走需注意車流



路線 B ｜退縮綠蔭與河濱（-26.5 dBFS）

- 途經：退縮人行道、志成公園與雙溪河濱
- 聲景特徵：音量降低逾 8 dB，聽見鳥鳴與風聲
- AI 路線推薦：最適合上下學與散步的舒適路線！

聲景大數據核心功能	累積的資料規模與內容	長期資料參照與實際幫助
擴充聲音地圖＋現場照片	50 個政府據點 × 17 處實拍照片與原音	每個聲音點都有照片、波形與 AI 聲源，建立可視化地圖
城市與校園聲音時光機	跨時段（早／午／晚）與跨月份錄音紀錄	回溯施工前後、晴雨與季節變化，見證城市環境演變
智慧通學與探索路線規劃	比對各路段平均 dBFS 音量與自然聲比例	幫同學與社區居民避開噪音熱區，推薦最安靜安全的路線

換你來破案

打開聲景智探

先聽一題，猜猜看

掃描，現在就聽

安全錄一段，留下自己的聲音點

下次再來，一起聽聽看

兩隊簡報、操作圖和問卷，都在分享頁